CHAPITRE 4

Limites de fonctions

S21, S23, S24, S26

> **À retenir · Objectifs.** Calculer des limites en un point et à l'infini ; lever une indétermination ; interpréter une asymptote.

Notes de cours

Sens d'une limite

$f(x) \to \ell$ lorsque $x \to +\infty$ signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche que souhaité de ℓ pour tous les x suffisamment grands. Pour une limite en a, on considère des x du domaine, proches de a et distincts de a. Les limites à gauche et à droite se notent $\lim_{x\to a^-} f(x)$ et $\lim_{x\to a^+} f(x)$. Lorsque le domaine possède des points des deux côtés de a, une limite bilatérale existe si et seulement si les deux limites latérales existent et sont égales. À une extrémité du domaine, on étudie la limite du seul côté accessible.

> **À retenir · Interprétation graphique.** Si $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $x \to +\infty$ ou $-\infty$, la droite $y = \ell$ est une asymptote horizontale dans cette direction. Si $f(x) \to \pm\infty$ lorsque $x \to a$ d'un côté, la droite $x = a$ est une asymptote verticale.

Une courbe peut couper une asymptote horizontale. La limite ne donne pas nécessairement la position de la courbe par rapport à l'asymptote : étudier le signe de $f(x) - \ell$.

Références et opérations

En $+\infty$, $x^m \to +\infty$ pour $m \geq 1$, $\frac{1}{x^m} \to 0$, $\sqrt{x} \to +\infty$. En $-\infty$, le signe de x^m dépend de la parité de m. Les règles de somme, produit, quotient et comparaison sont celles des suites, avec les mêmes formes indéterminées.

Exemple. Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, écrire $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. Les limites en $\pm\infty$ valent 2. En 3^-, $f \to -\infty$; en 3^+, $f \to +\infty$. Les asymptotes sont $x = 3$ et $y = 2$.

Conjugaison. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+4x} - x = \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} \to 2$. Pour $x < 0$, attention : $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Exponentielle et croissance comparée

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^m} = +\infty \quad (m \in \mathbb{N}).$$

On en déduit $x^m e^{-x} \to 0$ en $+\infty$.

Démonstration des limites de l'exponentielle. L'étude de $e^x - x - 1$ donne $e^x \geq 1 + x$. Par comparaison, $e^x \to +\infty$ en $+\infty$. En posant $t = -x \to +\infty$, $e^x = \frac{1}{e^t} \to 0$.

Démonstration d'une croissance comparée. Pour tout entier $k \geq 0$ et $x \geq 0$, $e^x \geq \frac{x^k}{k!}$. Pour $k = 0$, $e^x \geq 1$. Si l'inégalité est acquise à l'ordre k, la dérivée de $e^x - \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$ est $e^x - \frac{x^k}{k!} \geq 0$; sa valeur en 0 est positive. L'hérédité suit. En choisissant $k = m + 1$, $\frac{e^x}{x^m} \geq \frac{x}{(m+1)!} \to +\infty$.

> **Méthode · Choisir une transformation.** Quotient de polynômes : factoriser les plus grandes puissances. Différence de racines : quantité conjuguée. Quotient près d'un zéro : factoriser et étudier les signes. Exponentielle contre puissance : croissance comparée, après changement de variable si nécessaire.

Comparaison et composition : conditions d'emploi

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ près du point ou de l'infini étudié, et si g, h ont la même limite réelle ℓ, alors $f(x) \to \ell$ (théorème des gendarmes). Si $g \leq f$ et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$. Pour une limite $-\infty$, on utilise une majoration par une fonction tendant vers $-\infty$. Si $u(x) \to a$ et v est continue en a, alors $v(u(x)) \to v(a)$, lorsque la composée est définie. Par exemple $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \to 1$ en $+\infty$. Pour une limite infinie de la fonction extérieure, vérifier de quel côté $u(x)$ approche la borne : $\frac{1}{u(x)}$ n'a pas le même comportement selon le signe de $u(x)$.

Activité de recherche

Une courbe proche d'une droite — 30 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère du plan.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en 1^-, en 1^+ et en $+\infty$.
3. Étudier le signe de $f(x) - 3$, puis préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 3$.
4. Déterminer un réel $A > 1$ tel que, pour tout $x > A$, $|f(x) - 3| < 0{,}01$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote horizontale ? Justifier et expliquer pourquoi une fenêtre graphique trop large peut donner une impression trompeuse.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x^3 - x}{2x^3 + 7}$ en justifiant.

E2 · Entraînement. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$. Déterminer ses limites en 2^-, en 2^+, en $-\infty$ et en $+\infty$.

E3 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant pourquoi la simplification utilisée est valable au voisinage de 1.

E4 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-2x}$. Citer le résultat de croissance comparée utilisé.

E5 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+1} + x\right)$. Justifier notamment le traitement de $\sqrt{x^2}$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 96, exercices 26 et 29. En S23 : exercice 29, pour relier limites et asymptotes. À la maison après S24 : exercice 26, pour construire trois contre-exemples à une règle de calcul abusive sur les limites.

Devoir à la maison

DM3 — Une famille de courbes — 45 min.

Pour chaque réel a, on considère la fonction f_a définie par $f_a(x) = \frac{ax^2+1}{x^2+1}$. On note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_a, puis ses limites en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Montrer que $f_a(x) - a = \frac{1-a}{x^2+1}$. Selon la valeur de a, préciser la position de $\mathcal{C}_a$ par rapport à la droite d'équation $y = a$.
3. Étudier les variations de f_a en distinguant les cas $a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$. Préciser les éventuels extrema et où ils sont atteints.
4. On prend $a = 3$. Résoudre, pour $x \geq 0$, l'inéquation $|f_3(x) - 3| \leq 0{,}02$.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** En S21, relier chaque limite à une lecture graphique. En S23, exiger les signes du dénominateur à gauche et à droite. En S24, faire choisir la transformation avant de calculer : factorisation, conjugaison, développement local non utilisé. En S26, séparer la démonstration des croissances comparées de leur utilisation. Les asymptotes obliques ne sont pas requises ici.

Corrigé de l'activité

1. Comme $3x-2 = 3(x-1)+1$, pour $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. En $\pm\infty$, $\frac{1}{x-1} \to 0$: les limites valent 3. En 1^-, $x-1 \to 0^-$, donc $f(x) \to -\infty$; en 1^+, $x-1 \to 0^+$, donc $f(x) \to +\infty$.
3. Le signe de $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ est négatif pour $x<1$, positif pour $x>1$. La courbe est donc respectivement au-dessous et au-dessus de l'asymptote $y=3$.
4. Pour $x>1$, $|f(x)-3| < 0{,}01$ équivaut à $\frac{1}{x-1} < 0{,}01$, puis $x > 101$. On peut choisir $A = 101$.
5. Non : $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ n'est jamais nul. La courbe peut paraître confondue avec l'asymptote à la précision de l'écran, mais elle ne la rencontre pas.

E1. Pour $x \neq 0$, le quotient vaut $\frac{5-\frac{1}{x^2}}{2+\frac{7}{x^3}}$. En $+\infty$, les puissances inverses tendent vers 0 et le dénominateur vers $2 \neq 0$. La limite est $\frac{5}{2}$.

E2. En 2, $(x-2)^2 \to 0$ par valeurs strictement positives des deux côtés ; son inverse tend donc vers $+\infty$. En $\pm\infty$, le carré tend vers $+\infty$ et son inverse vers 0.

E3. Pour $x \neq 1$, $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc le quotient est égal à $x+1$. Sa limite en 1 est donc 2. Cette simplification calcule la limite ; elle ne rend pas la fonction initiale définie en 1.

E4. Posons $t = 2x \to +\infty$. Alors $x^3e^{-2x} = \frac{t^3}{8e^t} \to 0$, par croissance comparée de l'exponentielle et de la puissance.

E5. Le conjugué donne $\sqrt{x^2+1}+x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$. Lorsque $x \to -\infty$, les deux termes $\sqrt{x^2+1}$ et $-x$ tendent vers $+\infty$; le dénominateur tend donc vers $+\infty$. La limite vaut 0, par valeurs positives. Pour $x<0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: la somme $\sqrt{x^2+1}+x$ est donc une forme $\infty-\infty$, d'où le recours au conjugué.

Corrigé du DM3

1. Comme $x^2+1>0$ sur $\mathbb{R}$, le domaine est $\mathbb{R}$. En divisant par x^2 pour $x \neq 0$, $f_a(x) = \frac{a+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} \to a$ en $\pm\infty$.
2. $f_a(x)-a = \frac{ax^2+1-a(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1-a}{x^2+1}$. Pour $a<1$, la courbe est au-dessus de $y=a$; pour $a>1$, elle est en dessous ; pour $a=1$, elle est confondue avec cette droite.

3. Par quotient, $f_a'(x) = \frac{[2ax(x^2+1)-2x(ax^2+1)]}{(x^2+1)^2} = \frac{2x(a-1)}{(x^2+1)^2}$. Si $a > 1$, le signe est celui de x : décroissance sur $]-\infty, 0]$, croissance sur $[0, +\infty[$; minimum $f_a(0) = 1$ et pas de maximum (la borne a n'est pas atteinte). Si $a < 1$, les variations sont inversées : maximum 1 et pas de minimum. Pour $a = 1$, la fonction est constante, de valeur 1.

4. Pour $a = 3$ et $x \geq 0$, l'inégalité devient $\frac{2}{x^2+1} \leq 0{,}02$. Le dénominateur est positif, donc elle équivaut à $x^2 + 1 \geq 100$, soit $x \geq \sqrt{99}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 26. Lorsque $x \to +\infty$, les fonctions $f(x) = x$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais leur différence est nulle. Avec $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, la différence tend vers $+\infty$; en échangeant f et g, elle tend vers $-\infty$. Ces exemples établissent le caractère indéterminé de la différence.

Exercice 29. Le dénominateur s'annule en $\frac{3}{2}$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$. On écrit

$$f(x) = \frac{5 - 2x}{2x - 3} = -1 + \frac{2}{2x - 3}.$$

Ainsi $f(x) \to -1$ aux deux infinis. En $\frac{3}{2}$, le numérateur du second terme est positif et son dénominateur tend vers 0 : la limite à gauche est $-\infty$, celle à droite est $+\infty$. Les asymptotes ont pour équations $y = -1$ et $x = \frac{3}{2}$.